

TEMA 1: FUNCIONES DE UNA Y VARIAS VARIABLES

• CÓNICAS



CÍRCULO



PARÁBOLA



ELIPSE



HIPÉRBOLA

• CÓNICAS DEGENERADAS



PUNTO



LÍNEA



LÍNEAS SECANTES

Nota: las cónicas degeneradas surgen cuando el plano que intersecciona pasa por el vértice

CÓNICAS

• ECUACIÓN GENERAL DE SEGUNDO GRADO

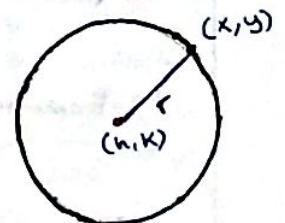
La ecuación general de segundo grado es otra forma de estudiar y definir las cónicas sin necesidad de conos y planos.

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

• CÍRCULO

Lo Ecuación estándar: $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

Nota: Es literalmente el Tma de Pitágoras.



• PARÁBOLA

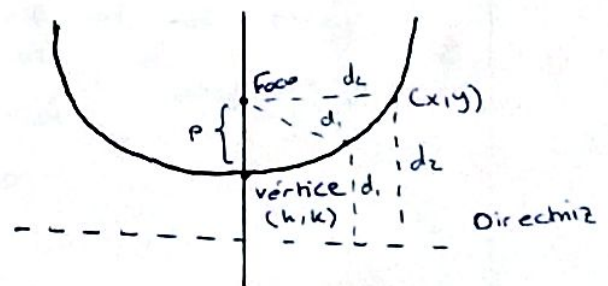
Lo Eje vertical (V)

Lo General: $(x-h)^2 = 4p(y-k)$

Lo Foco: $(h, k+p)$

Lo Directriz: $y = k-p$

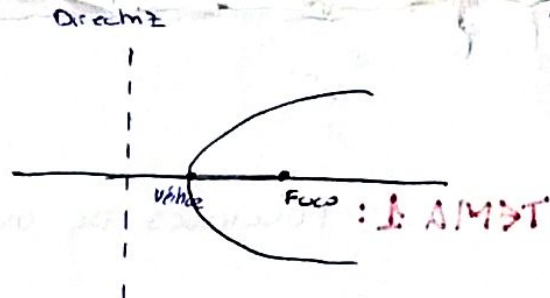
Lo Eje horizontal (C)



↳ General: $(y-k)^2 = 4p(x-h)$

↳ Foco: $(h+p, k)$

↳ Directriz: $x = h - p$

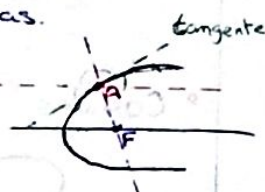


Nota: el signo de 'p' indica si la parábola es cóncava o convexa. Cuando es negativo se abre hacia abajo o izquierda, según el eje.

↳ Propiedad reflectiva.

Sea 'A' un pto en una parábola, La línea tangente a 'A' da lugar a ángulos iguales con las siguientes líneas.

1. La línea que pasa entre A y el foco
2. La línea que pasa por A paralela al eje.



• ELIPSE

↳ Eje mayor horizontal (☉):

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

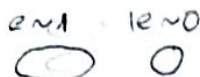
↳ Eje mayor vertical (⊖):

$$\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1$$

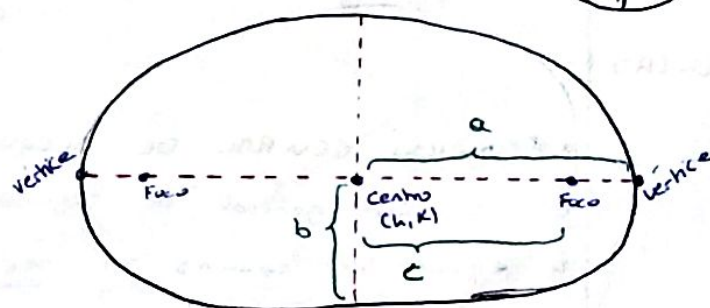
↳ Centro - foco: $c^2 = a^2 - b^2$

- Foco (horizontal): $(h \pm c, k)$
- Foco (vertical): $(h, k \pm c)$

↳ Excentricidad: $e = \frac{c}{a}$

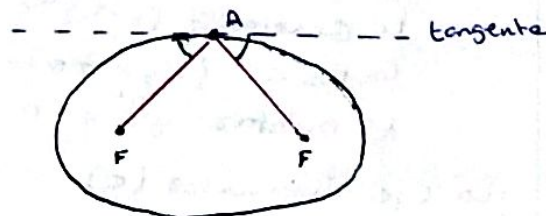


Nota: Siempre se llama 'a' al radio mayor.



↳ Propiedad reflectiva

Sea 'A' un pto. en una elipse. La línea tangente a 'A' da lugar a ángulos iguales con la línea que pasa entre 'A' y el foco.



CÓNICAS

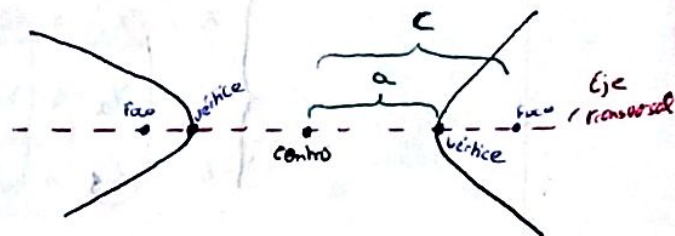
• HIPÉRBOLAS

↳ Eje transversal horizontal ($> <$)

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

↳ Eje transversal vertical ($\vee$)

$$\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$$



Nota: 'a' es el radio positivo siempre (tmb el más grande).

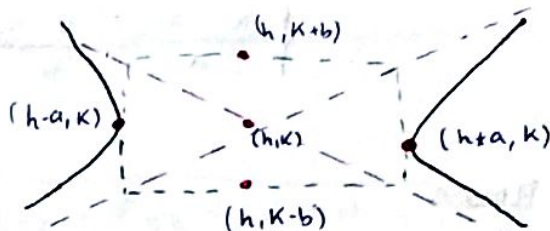
↳ Asíntotas

↳ Transversal horizontal:

$$y = k + \frac{b}{a}(x-h); y = k - \frac{b}{a}(x-h)$$

↳ Transversal vertical:

$$y = k + \frac{a}{b}(x-h); y = k - \frac{a}{b}(x-h)$$



NOTA: Esta es una alternativa para trazar asíntotas sin ecuaciones

↳ Excentricidad

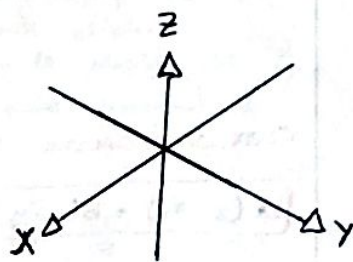
$$e = \frac{c}{a}$$

$$e > 1 \quad e \sim 1$$

$$> <$$

• COORDENADAS EN EL ESPACIO

Al pasar del 2D al 3D se añade un nuevo eje, llamado Z. Por ello se crean 3 planos de coordenadas: plano xy, plano xz, plano yz



Right-handed system

Las fórmulas establecidas en 2D se pueden pasar a 3D añadiendo una tercera variable, normalmente, 'z'.

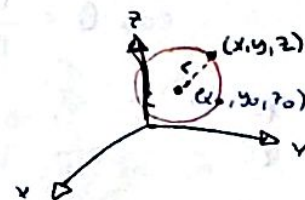
$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Teorema de Pitágoras 3D

• ESFERA

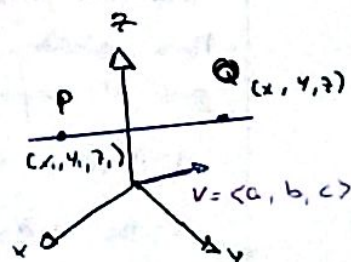
↳ Ecuación general: $(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = r^2$

↳ Pto. medio (del radio): $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}, \frac{z_1+z_2}{2}\right)$



• RECTAS

Para representar una recta en un espacio 3D basta con tener un punto y un vector director (vector paralelo). Tmb se puede hallar a partir de 2 pto, pues $v = \overrightarrow{PQ}$.



RECORDATORIO

$$\overrightarrow{PQ} = tv$$

$$\overrightarrow{PQ} = (x-x_1, y-y_1, z-z_1)$$

↳ Ecuaciones paramétricas

$$\begin{cases} X = x_1 + at \\ Y = y_1 + bt \\ Z = z_1 + ct \end{cases}$$

x_1, y_1, z_1 → punto
 a, b, c → Parámetros
 a, b, c → las coordenadas del vector

Nota: las ecuaciones paramétricas tienen un **parámetro**.

↳ Ecuaciones simétricas

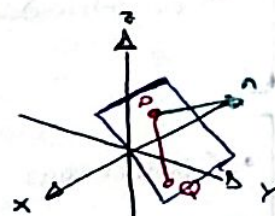
$$\left\{ \frac{x - x_1}{a} = \frac{y - y_1}{b} = \frac{z - z_1}{c} \right.$$

Nota: Solo se puede emplear si $a, b, c \neq 0$.

• PLANOS

Para obtener un plano en 3D solo se necesitan un pto. y un vector normal (perpendicular al plano).

Tmb se puede hallar con 3 ptos → se crea 2 rectas y se calcula el vector normal con el producto vectorial



ECUACIÓN ESTÁNDAR PLANO

$$a(x - x_1) + b(y - y_1) + c(z - z_1) = 0$$

ECUACIÓN GENERAL

$$ax + by + cz + d = 0$$

RECORDATORIO

$$\text{Si } \vec{v}_1 \perp \vec{v}_2 \rightarrow \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 0$$

$$\vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = \vec{v}_3 \rightarrow \vec{v}_3 \perp \vec{v}_1, \vec{v}_2$$

$$m \times n = \begin{vmatrix} i & j & k \\ m_1 & m_2 & m_3 \\ n_1 & n_2 & n_3 \end{vmatrix}$$

• ÁNGULO ENTRE 2 PLANOS

Vectores normales

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{\|\vec{n}_1\| \cdot \|\vec{n}_2\|}$$

$$1- \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \rightarrow \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2 \quad (\cos \theta = 0)$$

$$2- \vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2 ; \vec{n}_1 = t\vec{n}_2 \quad (\cos \theta = 1)$$

• ÁNGULO ENTRE 2 RECTAS

Vectores directores.

$$\cos \theta = \frac{|\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2|}{\|\vec{v}_1\| \|\vec{v}_2\|}$$

$$1- \vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2 \rightarrow \cos \theta = \pm 1$$

$$2- \vec{v}_1 \perp \vec{v}_2 \rightarrow \cos \theta = 0 = \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2$$

• DIBUJAR PLANOS EN EL ESPACIO

Para dibujar planos en 3D se usan las trazas (recta que intersecciona con el plano de coordenadas) y los ptos. de corte.

1- A partir de la ecuación general del plano hallar todas las trazas $\begin{cases} \text{traza } xy \rightarrow z=0 \\ \text{traza } xz \rightarrow y=0 \\ \text{traza } yz \rightarrow x=0 \end{cases}$

2- De cada traza hallar los ptos. de corte con el eje $(3x=12) x=\frac{12}{3}$

nota: si en la ecuación general le falta una variable el plano será // al eje de la variable faltante. Lo mismo con 2.

ESPACIOS

3D

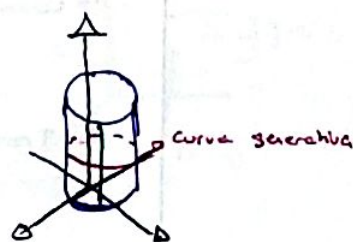
y

SUPERFICIES

• SUPERFICIES EN EL ESPACIO

↳ Cilindro

Un cilindro no es más que una curva sobre un plano que es intersectada por una recta perpendicular que atraviesa todos sus planos.



↳ Ecuación: $x^2 + y^2 = a^2$ - curva generatriz

• SUPERFICIES CUÁDRICAS

Las superficies cuadráticas son las cónicas pasadas a un espacio 3D. La ecuación general de estas es la ecuación general de segundo grado, pero con 3 variables.

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0$$

TIPOS	Dashed		Reloj de arena	
	• Elipsoide		• Cono elíptico	
	Medidor de cúcteles			
	• Hiperboloide de una cara		• Paraboloide elíptico	
	• Hiperboloide de dos caras		• Paraboloide hiperbólico	

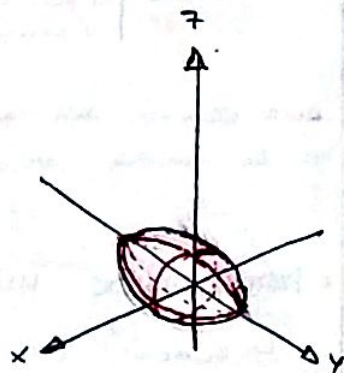
• ELIPSOIDE

↳ Ecuación: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

↳ Trazas
Paralelos

- ↳ plano $xy \rightarrow$ Elipse
- ↳ plano $xz \rightarrow$ Elipse
- ↳ plano $yz \rightarrow$ Elipse

Nota: Será una esfera si $a = b = c \neq 0$

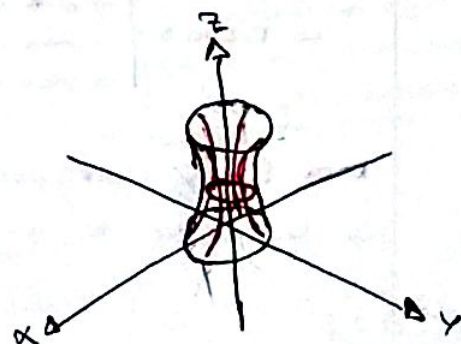


• HIPERBOLOIDE DE UNA CARA

↳ Ecuación: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

↳ Trazas
Paralelos

- ↳ plano $xy \rightarrow$ Elipse
- ↳ plano $xz \rightarrow$ Hipérbola
- ↳ plano $yz \rightarrow$ Hipérbola



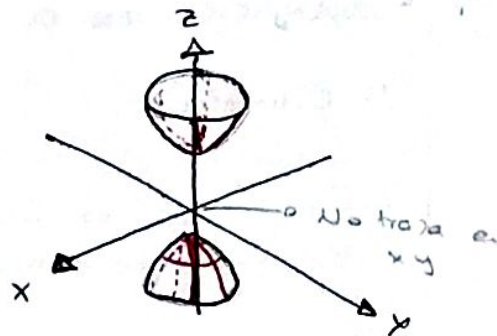
Nota: El eje de la hiperboloide corresponde con la variable cuyo coeficiente es negativo.

ESPACIOS
3D
Y
SUPERFICIES

• HIPERBOLOIDE DE DOS CARAS

↳ Ecuación: $\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

↳ Trazas Paralelas $\left\{ \begin{array}{l} \rightarrow \text{plano } xy \rightarrow \text{Elipse} \\ \rightarrow \text{plano } xz \rightarrow \text{Hipérbola} \\ \rightarrow \text{plano } yz \rightarrow \text{Hipérbola} \end{array} \right.$

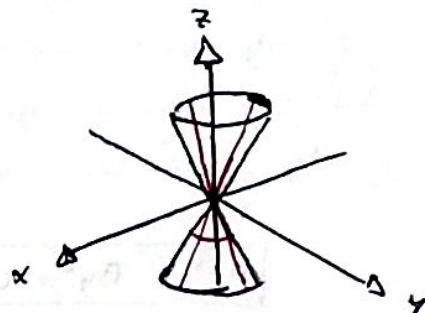


Nota: El eje de la hiperboloides corresponde con la variable cuyo coeficiente es positivo. No hay traza perpendicular a este eje.

• CONO ELÍPTICO

↳ Ecuación: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$

↳ Trazas Paralelas $\left\{ \begin{array}{l} \rightarrow \text{plano } xy \rightarrow \text{Elipse} \\ \rightarrow \text{plano } xz \rightarrow \text{Hipérbola} \\ \rightarrow \text{plano } yz \rightarrow \text{Hipérbola} \end{array} \right.$

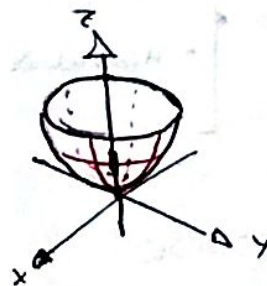


Nota: El eje del cono corresponde a la variable cuyo coeficiente es negativo. Las trazas en los planos paralelos a este eje son líneas rectas.

• PARABOLOIDE ELÍPTICO

↳ Ecuación: $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$

↳ Trazas Paralelas $\left\{ \begin{array}{l} \rightarrow \text{plano } xy \rightarrow \text{Elipse} \\ \rightarrow \text{plano } xz \rightarrow \text{Parábola} \\ \rightarrow \text{plano } yz \rightarrow \text{Parábola} \end{array} \right.$

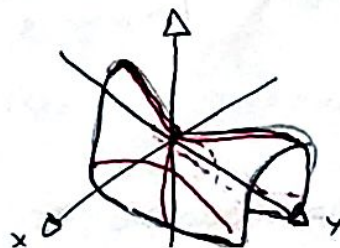


Nota: El eje del paraboloides corresponde a la variable de grado 1.

• PARABOLOIDE HIPERBÓLICO

↳ Ecuación: $z = \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2}$

↳ Trazas $\left\{ \begin{array}{l} \rightarrow \text{plano } xy \rightarrow \text{Hipérbola} \\ \rightarrow \text{plano } xz \rightarrow \text{Parábola} \\ \rightarrow \text{plano } yz \rightarrow \text{Parábola} \end{array} \right.$



Nota: El eje del paraboloides corresponde a la variable de grado uno.

En resumen, las trazas de las superficies cuadráticas son cónicas, por lo que se recomienda sacar las trazas antes de dibujar.

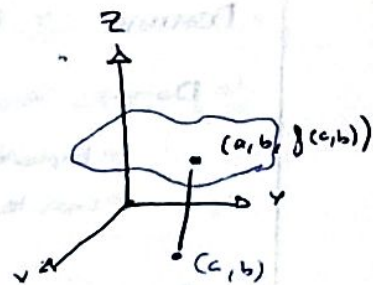
ESPACIOS 3D

Y

SUPERFICIES

• FUNCIONES DE DOS VARIABLES

Trabajar con funciones de dos variables implica trabajar con espacios 3D. Ahora las funciones son del tipo $z = f(x, y)$, donde x e y son independientes y z la variable dependiente.



Esta definición se puede extender a funciones de más variables.

• PROBLEMAS DE DOMINIO

FRACCIONES

$$f(x) = \frac{x}{x^2}$$

$$\text{Dom } f(x) = \mathbb{R} - \{0\}$$

RAÍCES DE ÍNDICE PAR

$$f(x) = \sqrt{x}$$

$$\text{Dom } f(x) = (x \geq 0)$$

LOGARITMOS

$$f(x) = \log_a x$$

$$\text{Dom } f(x) = (x > 0)$$

• OPERACIONES ENTRE FUNCIONES

SUMA, DIFERENCIA

$$(f \pm g)(x, y) = f(x, y) \pm g(x, y)$$

PRODUCTO

$$(fg)(x, y) = f(x, y)g(x, y)$$

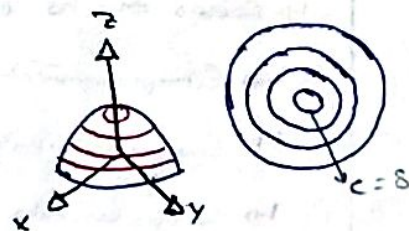
COCIENTE

$$\frac{f}{g}(x, y) = \frac{f(x, y)}{g(x, y)}, g(x, y) \neq 0$$

• CURVAS DE NIVEL

Otra manera de visualizar una función de 2 variables es usar un campo escalar cuya escala sea $z = f(x, y)$. Al asignarla a un pto (x, y) se obtiene una curva de nivel que representa donde el valor de $f(x, y)$ es constante.

Básicamente, los mapas de contorno y curvas a nivel son el resultado de ir 'contando' la gráfica de la función a diferentes alturas (z) y verlo desde el plano xy .



$$\text{E.g. } f(x, y) = \sqrt{64 - x^2 - y^2}; c = f(x, y)$$

$$- c = 0 \rightarrow x^2 + y^2 = 64$$

$$- c = 1 \rightarrow x^2 + y^2 = 63$$

$$- c = 3 \rightarrow x^2 + y^2 = 64 - 9$$

Nota: Mucho espacio entre las curvas de nivel indican que z está cambiando lento y viceversa.

• SUPERFICIES DE NIVEL

El mismo concepto de curva nivel se puede extender a una dimensión más, esto es la superficie de nivel.

A efectos prácticos, es como cortar una figura 4D pero verlo desde un punto de vista 3D. Como hacemos con las curvas de nivel (3D $\rightarrow$ 2D), pero en una dimensión +.



FUNCIONES
DE
VARIAS
VARIABLES

• DOMINIO Y RANGO

↳ Dominio: Son los valores para los que existe la función, puede ser:

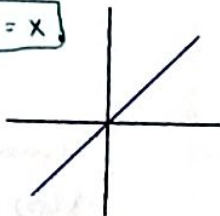
↳ Implícita: Son todos los números reales para los que se define la función, normalmente $\mathbb{R}$

↳ Explícita: viene dado con la función y expresa los límites de esta ($f(x) = \frac{1}{x^2-4}$; $4 < x < 5$)

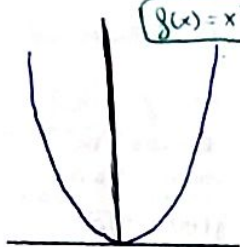
↳ Rango: es similar al dominio, pero aplicado a la variable dependiente

• FUNCIONES BÁSICAS

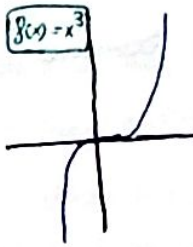
$$f(x) = x$$



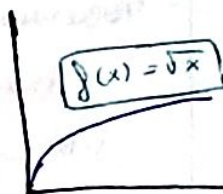
$$f(x) = x^2$$



$$f(x) = x^3$$



$$f(x) = \sqrt{x}$$



$$f(x) = |x|$$



$$f(x) = \frac{1}{x}$$



$$f(x) = \sin x$$



$$f(x) = \cos x$$



Nota: Una función de una sola variable $f(x)$ no puede tener más de un valor para x al trazar una línea vertical $\Rightarrow$ Not a function

• LÍMITES

Si $f(x)$ se aproxima arbitrariamente a un número L cuando x se aproxima a c por ambos lados, el límite es L

↳ Causas de no existencia de un límite.

↳ Comportamiento diferente por la dcha y la izq

↳ Comportamiento no acotado (crece o decrece sin límite)

↳ Comportamiento oscilante entre 2 valores fijos.

$$f(x) = \frac{1}{x}$$



$$f(x) = \frac{1}{x^2}$$



$$f(x) = \sin \frac{1}{x}$$

• CONTINUIDAD Y LÍMITES LATERALES

Normalmente las funciones son continuas en todo $\mathbb{R}$, mas cuando encontramos pts críticos ($\frac{1}{x}$, $\sqrt{x}$, $\log x$, $f(x) = \begin{cases} x^2 \\ x^2 \end{cases}$, ...) hay que comprobarlo.

Por definición, una función es continua en un pto si cumple:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = f(c)$$

TIPOS DE DISCONTINUIDAD

- Evitable: $f(c) \neq \lim_{x \rightarrow c} f(x)$ - $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$
- Puede ser continua redefiniendo la función
- No evitable: No hay forma de hacerla continua (saltos, asíntotas, etc.)

LÍMITES AL INFINITO Y ASÍNTOTAS

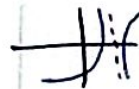
Los límites al infinito son aquellos que describen el comportamiento final de la función cuando x aumenta o disminuye sin límites ($x \rightarrow \infty$ o $x \rightarrow -\infty$)

LÍMITES
y
CONTINUIDAD

Lo Asíntotas

→ Asíntota vertical $\rightarrow$ pto. que faltan en el dom $\rightarrow$ Fracciones
Logaritmos

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \begin{cases} \pm \infty \rightarrow \text{asíntota en } x=a \\ n^0 = \text{no hay AV} \end{cases}$$



→ Asíntota horizontal $\rightarrow$

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) = \begin{cases} \pm \infty = \text{no hay AH} \\ n^0 = \text{hay AH en } y = n^0 \end{cases}$$

NOTA: $\pm \infty$ hacerlo separado si: exponenciales ($e^{-\infty} = 0$, $e^{+\infty} = +\infty$),
Problemas de dominio $\rightarrow (2, +\infty)$ o $(-\infty, 1)$, Funciones a trozos

Lo Para funciones racionales: El límite depende de los grados del numerador (n) y denominador (m):

1. Si $n < m \rightarrow \lim = 0$
2. Si $n = m \rightarrow \lim$ es la razón de los coeficientes principales
3. Si $n > m \rightarrow \lim \rightarrow$ hace a infinito.

TEMA 2: CÁLCULO DIFERENCIAL

Uno de los orígenes de esta rama era el problema de la recta tangente.

Lo Definición de la derivada

DERIVADAS
DE
UNA
VARIABLE

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$



$$m_{sec} = \frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x}$$

Lo El $\lim$ cuando $\Delta x \rightarrow 0$ da lugar a la tangente

NOTA: Si una función es derivable en un pto, entonces es continua en este. Pero no aplica a la inversa.

NOTA: a la derivada tmb se le llama tasa de cambio, porque te indica cuánto varía una variable con respecto a la otra.

LÍMITES DE FUNCIONES DE 2 VARIABLES

El límite L existe si $f(x,y)$ se acerca a L a medida que (x,y) se acerca a (x_0, y_0) .

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x,y) = L$$

Es básicamente lo mismo que con una, pero ahora te acercas desde diferentes trayectorias. Por ello el límite solo existirá si es el mismo desde cualquier dirección.

CONTINUIDAD
y
DERIVADAS
PARCIALES

• CONTINUIDAD (2 VARIABLES)

El concepto es el mismo pero con 2 variables. Luego la función

será continua $\Leftrightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$

Los tipos de discontinuidad son los mismos.

NOTA: Estos conceptos se extienden a funciones de más variables, siempre añadiendo una dimensión +.

• DERIVADAS PARCIALES

Las derivadas parciales son las derivadas de una función respecto a una sola variable independiente manteniendo el resto constantes.

C.g. $f(x,y) = -\frac{x^2}{2} - y^2 + \frac{25}{8}$

$$f_x = \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = -x$$

$$f_y = \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = -2y$$

Notación

$$\begin{aligned} &\rightarrow f_x \\ &\rightarrow f_x(x,y) \\ &\rightarrow \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} \end{aligned}$$

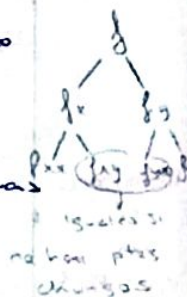
NOTA: Las derivadas parciales representan las pendientes de la superficie en los ejes x e y . $f_x(x,y)$ es la pendiente de la curva formada por la intersección de la superficie con el plano $y = y_0$.

• DERIVADAS DE ORDEN SUPERIOR

Se pueden sacar derivadas sucesivas (2°, 3°, etc.) (f_{xx} , f_{yy} , etc.)

↳ Derivadas parciales mixtas: Se obtienen derivando primero respecto una variable y luego respecto a otra. (f_{xy} o f_{yx})

↳ Teorema de igualdad: Si las derivadas f_{xy} y f_{yx} son continuas en una región abierta, entonces son iguales: $f_{xy} = f_{yx}$



• CURVA PLANA Y ECUACIONES PARAMÉTRICAS.

Hasta ahora en 2D se han representado curvas con funciones como $f(x) = x^2$, lo cual nos permite saber por dónde pasa esa curva, pero

no cuando ha pasado. Para saber esto se definen x e y como funciones continuas $x = g(t)$; $y = f(t)$, añadiendo un nuevo parámetro t .

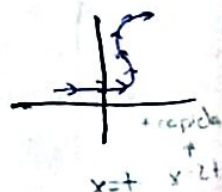
Al estar en base a este parámetro nos permite saber la dirección, tiempo y velocidad.

• GRÁFICA Y ORIENTACIÓN

→ **Trazado:** se obtienen puntos eligiendo valores de t y calculando sus coordenadas.

→ **Orientación:** al trazar los puntos crecientes de t , la curva sigue una dirección específica indicada por las flechas.

→ **Representación múltiple:** diferentes ecuaciones paramétricas pueden representar la misma gráfica, pero diferir en su orientación o en la velocidad con la que se recorre.



CONTINUIDAD
Y
DERIVADAS
PARCIALES

FUNCIONES
PARAMÉTRICAS
Y
DERIVADA

• ELIMINACIÓN DEL PARÁMETRO

Para pasar de paramétricas a cartesianas, simplemente hay que eliminar el parámetro, la forma más sencilla es despejando este y sustituyendo.

$$\begin{aligned} \begin{cases} x = t^2 - 4 \\ y = t/2 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} t = 2y \\ x = t^2 - 4 \end{cases} \\ &\Downarrow \\ x = 4y^2 - 4 &\Leftarrow x = (2y)^2 - 4 \end{aligned}$$

No obstante, este cambio puede producir alteraciones en el dominio por lo que es necesario restringirlo, por que coincide con ~~alg~~ de las ecuaciones paramétricas originales.

Nota: Para curvas como círculos u elipses, se usan identidades notables trigonométricas ($\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$) para eliminar el parámetro. (Partir de $x = \cos t$ $y = \sin t$) $\Rightarrow 0$

• CÁLCULO CON ECUACIONES PARAMÉTRICAS

Derivadas de primer orden (pendiente): para ello se hacen uso de las derivadas ordinarias.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}, \Leftrightarrow \frac{dx}{dt} \neq 0$$

Derivadas de orden superior: la segunda derivada (útil para concavidad) se calcula derivando la primera derivada respecto a t , dividiendo nuevamente por dx/dt .

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt} \left[\frac{dy}{dx} \right]}{dx/dt}$$

Nota: Así sucesivamente para el resto de derivadas

$$\frac{d^3y}{dx^3} = \frac{\frac{d}{dt} \left[\frac{d^2y}{dx^2} \right]}{dx/dt}$$

• TANGENTES ESPECIALES

Tangente horizontal: donde $dy/dt = 0$ (y $dx/dt \neq 0$)

Tangente vertical: donde $dx/dt = 0$ (y $dy/dt \neq 0$)

Nota: ojo una curva puede cruzarse a si misma, lo que significa que puede tener más de una recta tangente en el mismo punto (x, y) para diversos valores de t .

• REGLA DE LA CADENA

Básicamente sirve para diferenciar funciones compuestas. Si y es una función derivable de x y esta a su vez de u , la derivada será el producto de $\frac{dy}{dx}$ y $\frac{dx}{du}$. Funciona como engranajes

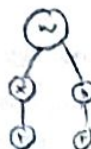


$$\frac{dy}{du} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{du}$$

• REGLA DE LA CADENA (VARIAS VARIABLES)

Un parámetro independiente (t): Si $w = f(x, y)$ y tanto x como y dependen de t la derivada total es:

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$



Dos parámetros independientes (s, t): Si x y y son funciones de s y t , se obtienen derivadas parciales de w respecto a cada parámetro:

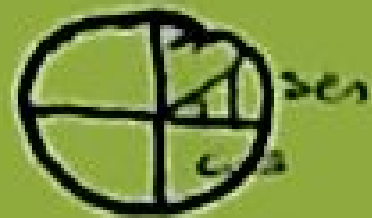
$$\text{e.g. } \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}$$


Nota: Esto se puede extender a cualquier n° de variables intermedias e independientes.

PARAMÉTRICAS

$$\text{LINE} \begin{cases} x = p_1 + v_1 t \\ y = p_2 + v_2 t \end{cases}$$

$$\text{CIRCLE} \begin{cases} x = x_0 + R \cos t \\ y = y_0 + R \sin t \end{cases}$$



REGLA DE
LA
CADENA
Y
DERIVADA
IMPLÍCITA

• DERIVADA IMPLÍCITO (1 VARIABLE)

Una función es explícita si y está despejada (ej. $y = 3x^2 - 5$). Es implícita cuando y se define mediante una ecuación donde no está despejada ($xy = 1$).

- PASOS
1. Derivar a ambos lados respecto a x
 2. Agrupar términos con dy/dx a la izquierda
 3. Factorizar dy/dx
 4. Despejar dy/dx

Nota: Al derivar los términos que solo contienen x se usa la regla habitual. Los que contienen y se aplica la Regla de la Cadena (asumiendo y es función de x) añadiendo siempre el factor $\frac{dy}{dx}$

EJEMPLO

$$y^3 + y^2 - 5y - x^2 = -4$$

$$\frac{d}{dx} [y^3 + y^2 - 5y - x^2] = \frac{d}{dx} [-4] \quad \text{Se deriva normal}$$

Regla de la cadena

$$\frac{d}{dx} [y^3] + \frac{d}{dx} [y^2] + \frac{d}{dx} [-5y] - \frac{d}{dx} [x^2] = \frac{d}{dx} [-4]$$

$$3y^2 \frac{dy}{dx} + 2y \frac{dy}{dx} - 5 \frac{dy}{dx} - 2x = 0$$

$$\textcircled{2} 3y^2 \frac{dy}{dx} + 2y \frac{dy}{dx} - 5 \frac{dy}{dx} = 2x$$

$$\textcircled{3} \frac{dy}{dx} (3y^2 + 2y - 5) = 2x$$

$$\textcircled{4} \frac{dy}{dx} = \frac{2x}{(3y^2 + 2y - 5)}$$

• DERIVADA IMPLÍCITA CON VARIAS VARIABLES

→ Para $F(x, y) = 0$: la derivada es

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

→ Para $F(x, y, z) = 0$: las derivadas parciales son

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

• DERIVADA DIRECCIONAL

Con la derivadas parciales se puede saber la pendiente en el eje x e y, pero si se quiere saber la pendiente en cualquier dirección usamos la derivada direccional. Se define mediante un vector unitario $u = \cos \theta i + \sin \theta j$, θ es el ángulo en el eje positivo.

$$D_u f(x, y) = f_x(x, y) \cos \theta + f_y(x, y) \sin \theta$$

Nota: Si la dirección se da mediante un vector no unitario hay que normalizar

$$\hat{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

DERIVADA
DIRECCIONAL
Y

GRADIENTE

• GRADIENTE

Función vectorial cuyas componentes son las derivadas parciales de la función.

Ejemplo 2 variables

$$\nabla f(x, y) = f_x(x, y)i + f_y(x, y)j$$

Ejemplo 3 variables

$$\nabla f(x, y, z) = f_x(x, y, z)i + f_y(x, y, z)j + f_z(x, y, z)k$$

Ojo la derivada direccional es el producto del gradiente y un el vector unitario.

$$D_u f(x, y) = \nabla f(x, y) \cdot \hat{u}$$

Propiedades
gradiente

- Dirección máximo crecimiento: el gradiente apunta a la dirección en la que la función aumenta + rápidamente.
- Valor máximo de crecimiento: el valor mínimo de la derivada direccional = magnitud del gradiente $\|\nabla f\|$
- Ortogonalidad: el gradiente es perpendicular a las curvas de nivel.

• PLANOS TANGENTES Y RECTAS NORMALES

↳ Superficies de nivel: para una superficie $F(x, y, z) = 0$, el gradiente $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ sirve como el vector normal al plano tangente en ese punto.

PLANO
TANGENTE

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$$

↳ Recta Normal: es la recta que pasa por un punto P y tiene la dirección del gradiente ∇F

↳ Ángulo de inclinación: ángulo θ entre el plano tangente y el plano xy , calculado usando el vector k y el vector normal al plano.

$$\cos \theta = \frac{|n \cdot k|}{\|n\| \|k\|} = \frac{|n \cdot k|}{\|n\|}$$



• EXTREMOS RELATIVOS Y NÚMEROS CRÍTICOS

↳ Máximo relativo: ocurre en un pto $(c, f(c))$ en un intervalo abierto donde $f(c)$ es el valor máximo

↳ Mínimo relativo: ocurre si en un intervalo abierto $f(c)$ es el valor mínimo

↳ Números críticos: los extremos relativos ocurren solo en los números críticos de la función y no siempre. Para hallar números críticos $f'(c) = 0$ o si f no es derivable en c .

• EXTREMOS RELATIVOS EN INTERVALO CERRADO.

Función igual que los extremos relativos en intervalos abiertos, pero ahora en cerrado entre $[a, b]$.

1. Hallar los números críticos de f en el intervalo abierto (a, b)
2. Evaluar la función en cada pto crítico.
3. Evaluar la función en los pto finales $(a$ y $b)$ del intervalo.
4. El valor más pequeño es el mínimo y el más grande es el máximo.

• FUNCIONES CRECIENTES, DECRECIENTES Y MONOTONÍA

CRITERIO DE LA DERIVADA

- Si $f'(x) > 0$ la función es creciente en ese intervalo
- Si $f'(x) < 0$ la función es decreciente
- Si $f'(x) = 0$ función constante



NOTA: Son aquellas que crecen o decrecen en todo su intervalo de definición

NOTA: Si la derivada mantiene el mismo signo a ambos lados del punto, no hay extremo relativo en ese valor.

• OPTIMIZACIÓN

(no siempre necesario)

1. Identificar función objetivo (a optimizar) y la condición necesaria (restricción) (hacer dibujo).
2. Despejar una variable en la condición necesaria y sustituir en FO.
3. Realizar la primera derivada (FO) e igualar a 0, luego estudiar monotonía (segunda derivada) o recordando para polinómicas.
4. Calcular la otra variable (si es necesario), sustituyendo el resultado del pto anterior en la condición necesaria.

EXTREMOS RELATIVOS Y PUNTOS CRÍTICOS

- Máx. relativo: ocurre en (x_0, y_0) si $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$ para todos los pts de un disco abierto.
- Mín. relativo: ocurre en (x_0, y_0) si $f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$ en dicho disco.

EXTREMOS Y
OPTIMIZACIÓN
(VARIAS
VARIABLES)

→ Puntos críticos: un pto (x_0, y_0) es un pto crítico si cumple alguna de estas condiciones.

1. $f_x(x_0, y_0) = 0$ y $f_y(x_0, y_0) = 0$
2. $f_x(x_0, y_0)$ o $f_y(x_0, y_0)$ no existen.

Nota: si una función tiene un extremo relativo en un pto este debe ser uno crítico. En los puntos donde los parciales son 0 la función tiene un plano tangente horizontal.

CRITERIO DE LA SEGUNDA DERIVADA.

Se utiliza para clasificar los pto. críticos de funciones en segundas derivadas parciales continuas. Se calcula el valor d.

$$d = f_{xx}(a, b) f_{yy}(a, b) - [f_{xy}(a, b)]^2 \equiv d = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{vmatrix}$$

- Mínimo relativo: si $d > 0$ y $f_{xx}(a, b) > 0$
- Máximo relativo: si $d > 0$ y $f_{xx}(a, b) < 0$
- Pto. silla: si $d < 0$.
- Inconcluso: si $d = 0$, el criterio no aporta información.

DETERMINACIÓN DE EXTREMOS ABSOLUTOS

Para ello hay que examinar los pto. críticos de la región y los pto. fronteras.

OPTIMIZACIÓN VARIAS VARIABLES

Se aplican los mismos pasos de antes pero ahora en dos variables y aplicando el criterio de la segunda derivada.

MULTPLICADORES DE LAGRANGE

Este método es especialmente útil cuando la restricción es una ecuación implícita de la que no se puede despejar fácilmente una variable, para optimizar.

$$\nabla f = \lambda \nabla g \longrightarrow \begin{cases} f_x(x, y) = \lambda g_x(x, y) \\ f_y(x, y) = \lambda g_y(x, y) \\ g(x, y) = 0 \end{cases}$$

MULTPLICADORES
DE
LAGRANGE

- PASOS
1. Resolver: resolver sistema de ecuaciones.
 2. Evaluar: se evalúa en f cada pto solución obtenido.
 3. Identificar: Valor + grande $\rightarrow$ máximo, Valor + pequeño $\rightarrow$ mínimo.

→ 3 o + variables: para hacerlo con + variables solo se añade $f_2 = \lambda g_2$ (esto por 3 variables, pero se extiende el concepto para el resto).

→ 2 restricciones: si hay 2 restricciones se añade un 2º multiplicador μ , quedando la ecuación como $\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h$. Habrá que añadirla al sistema de ecuaciones.

CON INECUACIONES ($\leq, \geq, >, <$)

1. Análisis interior (donde $g(x, y) < C$): se calculan las derivadas parciales y se igualan a 0 (puntos críticos) se usen solo los que cumplen la condición.
2. Análisis frontera (donde $g(x, y) \leq C$): se hace lagrange pero en $g(x, y) = C$.
3. Comparar: se comparan los pto. obtenidos en 1 y 2.

MATEMÁTICAS

$$TVH = \frac{(y_1 - y_0)}{x_0}$$

Límite

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

n° / ∞

VIL (VERY IMPORTANT LIMIT)

INDETERMINACIÓN

INDETERMINACIONES

- $\frac{0}{0}$ → polinomios → factorizar / Ruffini / dividir → simp | Regla de L'Hôpital
→ raíces → conjugado
- $\frac{\infty}{\infty}$ → polinomios → div. por máx. exp. | Criterio de comparación.
→ raíces → conjugado
- $0 \cdot \infty$ → producto a cociente $\left(\frac{\infty}{\star}\right) \xrightarrow{\text{denom}} \frac{0}{0} \text{ o } \frac{\infty}{\infty}$
- $\infty - \infty$ → conjugado (r.v) → suele derivar en $\frac{\infty}{\infty}$
- $1^\infty \rightarrow e = \lim \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow$ Tratar de conseguir esa forma.
- ∞^0
- 0^0 → aplicar: $a^b = e^{b \ln a}$

REGLA DE L'HÔPITAL

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\infty}{\star} \stackrel{\text{R.H}}{=} \lim_{x \rightarrow a} \frac{\infty'}{\star'}$$

CRITERIO DE COMPARACIÓN

Mayor pot. numerador y denominador.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - x}{x^5 - 2x^2} \stackrel{\text{C.C}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x^5} =$$

VIL

$$\begin{cases} \frac{0}{0} = 0 \\ \frac{0}{\infty} = 0 \\ \frac{\infty}{\infty} = \infty \end{cases}$$

- $\frac{n}{\infty} = 0$
- $a + \infty = \begin{cases} +\infty & (a > 1) \\ 0 & (0 < a < 1) \end{cases}$
- $a - \infty = \begin{cases} 0 & (a > 1) \\ +\infty & (0 < a < 1) \end{cases}$

- $\log_a(+\infty) = \begin{cases} +\infty & (a > 1) \\ -\infty & (0 < a < 1) \end{cases}$
- $\log_n(0) = \begin{cases} -\infty & (a > 1) \\ +\infty & (0 < a < 1) \end{cases}$

Número:

$$f(x) = a$$

$$f'(x) = 0$$

Número · X:

$$f(x) = ax$$

$$f'(x) = a$$

Potencia:

$$f(x) = x^n$$

$$f'(x) = n \cdot x^{n-1} \cdot x'$$

Raíz:

$$f(x) = \sqrt[n]{x}$$

$$f'(x) = \frac{1}{n \sqrt[n]{x^{n-1}}} \cdot x'$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} ; \csc \alpha = \frac{1}{\sin \alpha}$$

	0°	30°	45°	60°	90°
sen	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞

DÉRIVADAS

• Exponencial:

$$f(x) = a^x$$

$$f'(x) = a^x \cdot \ln a \cdot x'$$

• Logarítmicas:

$$f(x) = \log_a x$$

$$f'(x) = \frac{1}{\ln a \cdot x} \cdot x'$$

• Producto:

$$f(x) = x \cdot y$$

$$f'(x) = x' \cdot y + x \cdot y'$$

• Cociente:

$$f(x) = \frac{x}{y}$$

$$f'(x) = \frac{x' \cdot y - x \cdot y'}{y^2}$$

⊛ Trigonométricas

• Seno x : $f(x) = \sin x$

$$f'(x) = \cos x \cdot x'$$

• Coseno x : $f(x) = \cos x$

$$f'(x) = -\sin x \cdot x'$$

• tangente x : $f(x) = \tan x$

$$f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} \cdot x'$$

⊛ Arcos

• $f(x) = \arcsen x$

$$\longrightarrow f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot x'$$

• $f(x) = \arccos x$

$$\longrightarrow f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot x'$$

• $f(x) = \text{arctg } x$

$$\longrightarrow f'(x) = \frac{1}{1+x^2} \cdot x'$$

TIPOS:

• Potencia $\left\{ \int x' \cdot x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, C \in \mathbb{R} \right.$

• Logaritmos $\left\{ \int \frac{x'}{x} dx = \ln |x| + C, C \in \mathbb{R} \right.$

• Exponencial $\left\{ \int x' \cdot a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, C \in \mathbb{R} \right.$

• Trigonométricas $\left\{ \begin{array}{l} \bullet \text{ Sen} \rightarrow \int x' \cdot \sin x dx = -\cos x + C, C \in \mathbb{R} \\ \bullet \text{ Cos} \rightarrow \int x' \cdot \cos x dx = \sin x + C, C \in \mathbb{R} \end{array} \right.$

• Arcos

• $\text{arctg} \rightarrow \int \frac{x'}{1+x^2} dx = \text{arctg } x + C, C \in \mathbb{R}$

• $\text{arcsen} \rightarrow \int \frac{x'}{\sqrt{1-x^2}} dx = \text{arcsen } x + C, C \in \mathbb{R}$

(arccos es = pero con un - delante)

DERIVADAS

INTEGRALES